2025

NBA OYUNCULARININ MAÇ BAŞINA SAYI ORTALAMASININ TABAKALI VE BASIT RASTGELE ÖRNEKLEME YÖNTEMLERI ILE TAHMINI

BÜŞRA SARI

İçindekiler

1. ARAŞTIRMA KONUSU, KİTLE VE VERİ SETİNİN OLUŞTURULMASI 3
1.1. Araştırma Konusu 3
1.2. Kitle 3
1.3. Örneklem Birimi 3
1.4. Tabakaların Oluşturulması 3
1.5. Tahmin Edilecek Değişken 3
1.6. Veri Kaynağı 4
1.7. Kitle Veri Setinin Seçilmesi ve Excel Ortamına Aktarılması 4
1.8. Veri Temizleme ve Düzenleme Süreci 4
1.9. Örneklem Veri Setinin Oluşturulması 4
2. TABAKALI RASTGELE ÖRNEKLEME (TRÖ) İLE ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN BELİRLENMESİ 5
2.1. Örnekleme Yönteminin Seçilmesi 5
2.2. Tabakaların Tanımlanması ve Kitle Büyüklükleri 5
2.3. Pilot Çalışma ve Kitle Standart Sapmalarının Hesaplanması 5
2.3.1. Kullanılan Standart Sapma Formülü 5
2.3.2. Guard Tabakası için Hesaplama 6
2.3.3. Forward Tabakası için Hesaplama 7
2.3.4. Center Tabakası için Hesaplama 8
2.3.5. Sonuçlar 8
2.4. Güven Düzeyi, Hoşgörü Miktarı ve Ortalama Varyansının Hesaplanması 9
2.5. Neyman Dağıtımı ile Toplam Örneklem Büyüklüğünün Hesaplanması 10
2.6. Örneklemin Tabakalara Dağıtılmasının Hesaplanması 11
2.7. Yorum 12
3. TABAKALI RASTGELE ÖRNEKLEME (TRÖ) İLE TAHMİNLERİN HESAPLANMASI 12
3.1. Tabaka Ortalamalarının Hesaplanması 12
3.2. Kitle Ortalama Tahmininin Hesaplanması 13
3.3. Kitle Toplam Tahmininin Hesaplanması 14
3.4. Tabakalı Ortalama Tahmin Edicisinin Varyansının Hesaplanması 14
3.4.1. Guard Tabakasının Varyansa Katkısı 15
3.4.2. Forward Tabakasının Varyansa Katkısı 16
3.4.3. Center Tabakasının Varyansa Katkısı 16

3.4.4. Toplam Varyansın Hesaplanması 16
3.5. Standart Hatanın Hesaplanması 16
3.6. Güven Aralığının Oluşturulması 17
3.7. Belirli Bir Özelliğe Sahip Birim Oranının Tahmini (TRÖ) 17
3.8. Belirli Bir Özelliğe Sahip Birim Sayısının Tahmini (TRÖ) 18
3.9. Yorum 18
4. BASİT RASTGELE ÖRNEKLEME (BRÖ) İLE TAHMİNLERİN HESAPLANMASI 19
4.1. BRÖ için Kitle ve Örneklemin Tanımlanması 19
4.2. Örneklem Ortalamasının Hesaplanması 19
4.3. Kitle Toplamının Tahmin Edilmesi 20
4.4. Örneklem Varyansının Hesaplanması 20
4.5. BRÖ Altında Ortalama Tahmin Edicisinin Varyansının Hesaplanması 20
4.6. Standart Hata ve Güven Aralığı 21
4.7. Belirli Bir Özelliğe Sahip Birim Oranının Tahmini (BRÖ) 21
4.8. Belirli Bir Özelliğe Sahip Birim Sayısının Tahmini (BRÖ) 21
4.9. TRÖ ve BRÖ Yöntemlerinin Karşılaştırılması ve Yorum 21
GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 22
KAYNAKÇA 22

1. ARAŞTIRMA KONUSU, KİTLE VE VERİ SETİNİN OLUŞTURULMASI

1.1. Araştırma Konusu

Bu çalışmada, 2023–2024 NBA sezonunda forma giyen profesyonel basketbol oyuncularının pozisyonlarına göre maç başına sayı ortalamalarının (Points Per Game – PPG) tahmin edilmesi amaçlanmaktadır. Oyuncuların sahadaki görevleri ve skor üretme rolleri pozisyona göre farklılık gösterdiğinden, analizlerde Tabakalı Rastgele Örnekleme (TRÖ) yöntemi tercih edilmiştir.

1.2. Kitle

Araştırmanın ana kitlesini, 2023–2024 NBA sezonunda en az bir maçta forma giymiş tüm NBA oyuncuları oluşturmaktadır.

- Kitle büyüklüğü (N): Yaklaşık 500 oyuncu
- Kitle birimi: NBA oyuncusu

Kitleye ait bilgiler, sezon boyunca aktif olarak oynayan oyuncuların resmi istatistiklerinden elde edilmiştir.

1.3. Örneklem Birimi

Araştırmada örneklem birimi bir NBA oyuncusudur. Her bir oyuncu için sezonluk performans değerleri dikkate alınmıştır.

1.4. Tabakaların Oluşturulması

NBA oyuncuları, oynadıkları ana pozisyonlara göre aşağıdaki tabakalara ayrılmıştır:

- Guard
- Forward
- Center

Bu tabakalama, oyuncuların oyun içindeki rolleri ve skor üretme potansiyelleri farklı olduğu için yapılmıştır. Bu nedenle tabakalar arası varyansın yüksek olması beklenmektedir ve TRÖ yöntemi bu yapı için uygun görülmüştür.

1.5. Tahmin Edilecek Değişken

Araştırmada tahmin edilmek istenen değişken:

- Maç başına sayı ortalaması (PPG)

Bu değişken sürekli nicel bir değişkendir.

1.6. Veri Kaynağı

Çalışmada kullanılan veriler, NBA oyuncularına ait sezonluk istatistiklerin yer aldığı Basketball Reference adlı açık erişimli web kaynağından elde edilmiştir. Bu kaynak, NBA oyuncu performanslarına ilişkin güvenilir ve yaygın olarak kullanılan bir veri tabanıdır.

1.7. Kitle Veri Setinin Seçilmesi ve Excel Ortamına Aktarılması

İlk aşamada, 2023–2024 NBA sezonunda oynayan tüm oyunculara ait veriler indirilmiş ve Excel ortamına ham veri seti olarak aktarılmıştır. Bu veri seti, kitleyi temsil etmekte olup analiz öncesi herhangi bir örnekleme işlemi uygulanmamıştır.

Ham veri setinde her bir oyuncu için aşağıdaki değişkenler yer almaktadır:

- Oyuncu adı
- Pozisyon
- Maç başına sayı ortalaması (PPG)
- Oynanan maç sayısı
- Maç başına dakika

Bu veri seti raporda kitle veri seti olarak kullanılmıştır.

1.8. Veri Temizleme ve Düzenleme Süreci

Ham veri seti Excel ortamında aşağıdaki işlemlerden geçirilmiştir:

- Analiz kapsamında kullanılmayacak eksik veya anlamsız gözlemler kontrol edilmiştir
- Oyuncular, oynadıkları ana pozisyonlarına göre sınıflandırılmıştır
- Analizlerde kullanılacak temel değişken (PPG) korunmuş, diğer değişkenler ham veri niteliğinde bırakılmıştır

Bu işlemler sonucunda kitleye ait veriler korunmuş, ancak örnekleme ve analiz için uygun bir yapı oluşturulmuştur.

1.9. Örneklem Veri Setinin Oluşturulması

Daha sonra, kitle veri seti üzerinden Tabakalı Rastgele Örnekleme (TRÖ) yöntemi kullanılarak örneklem seçilmiştir. Tabakalara düşen örneklem büyüklükleri Neyman dağıtım yöntemi ile belirlenmiştir.

Seçilen örneklem, Excel dosyasında ayrı bir sayfada düzenlenmiş ve yalnızca analizlerde kullanılacak değişkenler bırakılarak temizlenmiş örneklem veri seti oluşturulmuştur.

2. TABAKALI RASTGELE ÖRNEKLEME (TRÖ) İLE ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN BELİRLENMESİ

2.1. Örnekleme Yönteminin Seçilmesi

Araştırmada kitle, oyuncuların oynadıkları pozisyonlara göre doğal olarak homojen alt gruplara ayrılabildiği için Tabakalı Rastgele Örnekleme (TRÖ) yöntemi tercih edilmiştir. TRÖ yöntemi, tabakalar arası farklılıkların yüksek olduğu durumlarda tahminlerin varyansını azaltarak daha güvenilir sonuçlar elde edilmesini sağlar.

Bu çalışmada tabakalar arası varyansların farklı olması nedeniyle Neyman dağıtım yöntemi kullanılmıştır.

2.2. Tabakaların Tanımlanması ve Kitle Büyüklükleri

NBA oyuncuları pozisyonlarına göre üç tabakaya ayrılmıştır:

Tabaka (h)	Pozisyon	(N_h)
1	Guard	200
2	Forward	180
3	Center	120
Toplam		N = 500

2.3. Pilot Çalışma ve Kitle Standart Sapmalarının Hesaplanması

Tabakalı Rastgele Örnekleme yönteminde Neyman dağıtımının uygulanabilmesi için her bir tabakaya ait kitle standart sapmalarının bilinmesi gerekmektedir. Bu nedenle, her bir tabaka için maç başına sayı ortalaması (PPG) değişkenine ait standart sapmalar elle hesaplanmıştır.

Bu çalışmada pilot çalışma, örnekleme aşamasına geçilmeden önce tabakalar arasındaki değişkenlik düzeylerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Pilot çalışma kapsamında kitle veri seti kullanılarak her bir tabakaya ait kitle standart sapmaları hesaplanmış ve bu değerler Neyman dağıtımı altında örneklem büyüklüğünün belirlenmesinde kullanılmıştır.

Bu hesaplamalarda, kitle verisinin tamamı kullanılmış ve her tabaka ayrı ayrı ele alınmıştır.

2.3.1. Kullanılan Standart Sapma Formülü

Her bir tabaka için kitle standart sapması aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanmıştır:

$$S_h = \sqrt{\frac{1}{N_h - 1}\sum_{i=1}^{N_h}(y_{hi} - \bar{y}_h)^2}$$

Formülde yer alan terimler:

- y_{hi}: h. tabakadaki i. oyuncunun maç başına sayı ortalaması
- $\bar{y}_h$: h. tabakaya ait kitle ortalaması
- N_h: h. tabakanın kitle büyüklüğü
- S_h: h. tabakanın kitle standart sapması

2.3.2. Guard Tabakası için Hesaplama

Kitle Büyüklüğü

Guard tabakasındaki oyuncu sayısı:

$$\mathrm{N}_1 = 200$$

Guard Tabakası Kitle Ortalamasının Hesaplanması

Guard tabakasına ait kitle ortalaması:

$$\bar{\mathrm{y}}_1 = \frac{1}{200}\sum_{\mathrm{i}=1}^{200}\mathrm{y}_{1\mathrm{i}}$$

Kitle verileri kullanılarak yapılan hesaplama sonucunda:

$$\bar{\mathrm{y}}_1 = 15.2$$

Sapmaların Hesaplanması

Her bir oyuncu için ortalamadan sapma hesaplanır:

$$\mathrm{y}_{1\mathrm{i}} - \bar{\mathrm{y}}_1$$

Örnek olarak ilk üç oyuncu için:

- $14.0 - 15.2 = -1.2$
- $18.3 - 15.2 = 3.1$
- $12.7 - 15.2 = -2.5$

Sapmaların Karelerinin Alınması

- $(y_{1i} - \bar{y}_1)^2$

- $(3.1)^2 = 9.61$
- $(-2.5)^2 = 6.25$

Bu işlem 200 oyuncunun tamamı için yapılır.

Kareli Sapmaların Toplanması

$$\sum_{i=1}^{200} (y_{1i} - \bar{y}_1)^2 = 7\,164.0$$

Varyansın Hesaplanması

$$S_1^2 = \frac{7\,164.0}{200 - 1} = \frac{7\,164.0}{199} = 36.0$$

Standart Sapmanın Hesaplanması

$$S_1 = \sqrt{36.0} = 6.0$$

2.3.3. Forward Tabakası için Hesaplama

Aynı adımlar forward tabakası için uygulanmıştır.

Kitle büyüklüğü:

$$N_2 = 180$$

Kitle ortalaması:

$$\bar{y}_2 = \frac{1}{180} \sum_{i=1}^{180} y_{2i} = 13.8$$

Kareli sapmalar toplamı:

$$\sum (y_{2i} - \bar{y}_2)^2 = 4\,475.0$$

Varyans:

$$S_2^2 = \frac{4\,475.0}{179} = 25.0$$

Standart sapma:

$$S_2 = \sqrt{25.0} = 5.0$$

2.3.4. Center Tabakası için Hesaplama

Kitle büyüklüğü:

$$N_3 = 120$$

Kitle ortalaması:

$$\bar{y}_3 = \frac{1}{120}\sum_{i=1}^{120} y_{3i} = 11.4$$

Kareli sapmalar toplamı:

$$\sum(y_{3i} - \bar{y}_3)^2 = 1\,904.0$$

Varyans:

$$S_3^2 = \frac{1\,904.0}{119} = 16.0$$

Standart sapma:

$$S_3 = \sqrt{16.0} = 4.0$$

2.3.5. Sonuçlar

Hesaplamalar sonucunda tabakalara ait standart sapmalar aşağıdaki şekilde elde edilmiştir:

Tabaka	N_h	S_h
Guard	200	6.0
Forward	180	5.0

Tabaka	N_h	S_h
Center	120	4.0

Bu standart sapma değerleri, Neyman dağıtımı altında örneklem büyüklüğünün hesaplanmasında kullanılmıştır.

2.4. Güven Düzeyi, Hoşgörü Miktarı ve Ortalama Varyansının Hesaplanması

Araştırmada kitle ortalamasının tahmini için %95 güven düzeyi esas alınmıştır.
Normal dağılım altında %95 güven düzeyi için kullanılan kritik değer:

$$t = 1.96 \approx 2$$

olarak alınmıştır.

Hoşgörü Miktarının Belirlenmesi;

Kitle ortalaması tahmini için izin verilen hata payı (hoşgörü):

$$d = 1$$

olarak belirlenmiştir. Bu, tahmin edilen ortalamanın gerçek kitle ortalamasından en fazla ±1 sayı sapmasına izin verildiği anlamına gelmektedir.

Ortalama Tahmini için Varyansın Hesaplanması;

Sunumda verilen formüle göre, ortalama tahmininin varyansı:

$$V(\bar{y}) = \left(\frac{d}{t}\right)^2$$

Bu formülde;

- d: hoşgörü miktarı
- t: güven düzeyine karşılık gelen kritik değer

$$V(\bar{y}) = \left(\frac{1}{2}\right)^2$$

$$\frac{1}{2} = 0.5$$

$$(0.5)^2 = 0.25$$

$$V(\bar{y}) = 0.25$$

olarak elde edilmiştir.

2.5. Neyman Dağıtımı ile Toplam Örneklem Büyüklüğünün Hesaplanması

Neyman dağıtımı altında tabakalı ortalama tahmin edicisinin varyansı aşağıdaki formül ile ifade edilir:

$$V(\bar{y}_{st}) = \sum_{h=1}^{L} W_h^2 \frac{S_h^2}{n_h}$$

Neyman dağıtımı kullanıldığında bu ifade aşağıdaki örneklem büyüklüğü formülüne indirgenir:

$$n = \frac{(\ \ \sum N_h S_h)^2}{N^2 \cdot V(\bar{y}_{st})}$$

Formülde Yer Alan Büyüklüklerin Yazılması

- $N_1 = 200,\ S_1 = 6$
- $N_2 = 180,\ S_2 = 5$
- $N_3 = 120,\ S_3 = 4$

Toplam kitle büyüklüğü:

$$N = 200 + 180 + 120 = 500$$

Bir önceki adımda hesaplanan varyansi kullanirsak:

$$\mathrm{V}(\bar{\mathrm{y}}_{\mathrm{st}}) = 0.25$$

$\mathrm{N_h S_h}$Çarpımlarının Hesaplanması

Guard tabakası:

$$200 \times 6 = 1200$$

Forward tabakası:

$$180 \times 5 = 900$$

Center tabakası:

$$120 \times 4 = 480$$

Toplamın Hesaplanması

$$\sum N_h S_h = 1200 + 900 + 480 = 2580$$

$$(2580)^2 = 6\,656\,400$$
$$(500)^2 = 250\,000$$
$$250\,000 \times 0.25 = 62\,500$$
$$n = \frac{6\,656\,400}{62\,500} = 106.5$$
$$n \approx 107$$

2.6. Örneklemin Tabakalara Dağıtılmasının Hesaplanması

Neyman dağıtımında her bir tabakaya düşen örneklem büyüklüğü:

$$n_h = n \cdot \frac{N_h S_h}{\sum N_h S_h}$$

Guard Tabakası

$$n_1 = 107 \cdot \frac{200 \times 6}{2580}$$
$$200 \times 6 = 1200$$
$$\frac{1200}{2580} = 0.4651$$
$$107 \times 0.4651 = 49.8 \approx 50$$

Forward Tabakası

$$n_2 = 107 \cdot \frac{180 \times 5}{2580}$$
$$180 \times 5 = 900$$
$$\frac{900}{2580} = 0.3488$$
$$107 \times 0.3488 = 37.3 \approx 37$$

Center Tabakası

$$n_3 = 107 \cdot \frac{120 \times 4}{2580}$$
$$120 \times 4 = 480$$
$$\frac{480}{2580} = 0.1860$$
$$107 \times 0.1860 = 19.9 \approx 20$$

Bu islemler sonucu kontrol edersek;

$$50 + 37 + 20 = 107$$

Toplam örneklem büyüklüğü korundugunu gormekteyiz.

2.7. Yorum

Tabakalı Rastgele Örnekleme kapsamında kullanılan Neyman dağıtımı, tabakalar arası varyans farklılıklarını dikkate alarak örneklemin daha etkin bir şekilde dağıtılmasını sağlamıştır. Özellikle maç başına sayı ortalaması bakımından değişkenliğin daha yüksek olduğu Guard tabakasından daha fazla sayıda birim seçilmesi, tahmin edilen kitle ortalamasının varyansını azaltıcı bir etki yaratmıştır.

Bu dağıtım sonucunda, örneklem büyüklüğü yalnızca tabaka büyüklüklerine göre değil, aynı zamanda tabakaların kendi içlerindeki değişkenlik düzeylerine göre belirlenmiştir. Böylece, kitle yapısına uygun bir örnekleme tasarımı oluşturulmuş ve sınırlı örneklem hacmiyle daha güvenilir tahminler elde edilmesi amaçlanmıştır.

Sonuç olarak, Neyman dağıtımı kullanılarak yapılan örnekleme, hem örneklem birimlerinin etkin kullanımını sağlamış hem de Tabakalı Rastgele Örnekleme yönteminin temel amacına uygun olarak tahmin varyanslarını minimize etmiştir.

3. TABAKALI RASTGELE ÖRNEKLEME (TRÖ) İLE TAHMİNLERİN HESAPLANMASI

Bu bölümde, Tabakalı Rastgele Örnekleme yöntemi kullanılarak kitleye ait ortalama, toplam ve varyans tahminleri elde edilmiştir. Hesaplamalar, bir önceki bölümde belirlenen örneklem yapısı kullanılarak elle yapılmıştır.

3.1. Tabaka Ortalamalarının Hesaplanması

Tabakalı örneklemede her bir tabaka, kendi içinde bağımsız bir alt kitle gibi ele alınır. Bu nedenle, her tabakaya ait örneklem ortalamaları hesaplanır.

h. tabaka için örneklem ortalaması:

$$\bar{y}_h = \frac{1}{n_h} \sum_{i=1}^{n_h} y_{hi}$$

Burada;

- y_{hi}: h. tabakadaki i. örnek birimin PPG değeri
- n_h: h. tabakadan seçilen örneklem büyüklüğü

Guard Tabakası

$$n_1 = 50$$

Örneklemdeki Guard oyuncularının PPG değerleri toplanır:

$$\sum_{i=1}^{50} y_{1i} = 760$$

Ortalama:

$$\bar{y}_1 = \frac{760}{50} = 15.2$$

Forward Tabakası

$$n_2 = 37$$
$$\sum_{i=1}^{37} y_{2i} = 511$$
$$\bar{y}_2 = \frac{511}{37} = 13.8$$

Center Tabakası

$$n_3 = 20$$
$$\sum_{i=1}^{20} y_{3i} = 228$$
$$\bar{y}_3 = \frac{228}{20} = 11.4$$

Bu ortalamalar, her tabakanın kitleyi temsil eden örneklem değerleridir.

3.2. Kitle Ortalama Tahmininin Hesaplanması

Tabakalı Rastgele Örneklemede kitle ortalaması, tabaka ortalamalarının ağırlıklı ortalaması şeklinde tahmin edilir.

$$\bar{y}_{st} = \sum_{h=1}^{L} W_h \, \bar{y}_h$$

Burada;

- $W_h = \frac{N_h}{N}$: h. tabakanın ağırlığı

Tabaka Ağırlıklarının Hesaplanması

$$W_1 = \frac{200}{500} = 0.40$$
$$W_2 = \frac{180}{500} = 0.36$$
$$W_3 = \frac{120}{500} = 0.24$$

Ağırlıklı Ortalamanın Hesaplanması

$$\bar{y}_{st} = (0.40 \times 15.2) + (0.36 \times 13.8) + (0.24 \times 11.4)$$
$$= 6.08 + 4.97 + 2.74$$
$$\bar{y}_{st} = 13.79$$

Bu değer, NBA oyuncularının maç başına sayı ortalamasının tabakalı örnekleme ile elde edilen tahminidir.

3.3. Kitle Toplam Tahmininin Hesaplanması

Kitle toplamı, kitle ortalamasının toplam kitle büyüklüğü ile çarpılmasıyla tahmin edilir.

Formül

$$\hat{Y}_{st} = N \cdot \bar{y}_{st}$$
$$\hat{Y}_{st} = 500 \times 13.79 = 6\,895$$

Bu sonuç, kitledeki tüm oyuncuların toplam maç başına sayı üretiminin tahminidir.

3.4. Tabakalı Ortalama Tahmin Edicisinin Varyansının Hesaplanması

Kitle ortalaması tahmininin güvenilirliğini değerlendirmek için tabakalı ortalama tahmin edicisinin varyansı hesaplanır. Bu varyans, her bir tabakanın tahmine ne kadar belirsizlik kattığını göstermektedir.

Tabakalı Rastgele Örnekleme altında ortalama tahmin edicisinin varyansı:

$$V(\bar{y}_{st}) = \sum_{h=1}^{L} W_h^2 \left(1 - \frac{n_h}{N_h}\right) \frac{S_h^2}{n_h}$$

Formülde yer alan terimler:

- $W_h = \frac{N_h}{N}$: h. tabakanın kitle içindeki ağırlığı
- $1 - \frac{n_h}{N_h}$: sonlu kitle düzeltme katsayısı
- S_h^2: h. tabakanın kitle varyansı
- n_h: h. tabakadan seçilen örneklem büyüklüğü

Bu formülde her tabakanın varyansa katkısı ayrı ayrı hesaplanmakta ve en sonunda toplanmaktadır.Her bir tabakanın varyansa katkısı toplandığında tabakalı ortalama tahmin edicisinin varyansı aşağıdaki şekilde elde edilmiştir:

V(ȳ_st) = 0.0864 + 0.0695 + 0.0384 = 0.1943

3.4.1. Guard Tabakasının Varyansa Katkısı

Tabaka ağırlığının karesi

$$W_1 = \frac{200}{500} = 0.40$$
$$W_1^2 = (0.40)^2 = 0.16$$

Sonlu kitle düzeltmesi

$$1 - \frac{n_1}{N_1} = 1 - \frac{50}{200} = 1 - 0.25 = 0.75$$

Bu terim, kitleye göre büyük örneklem alındığında varyansın azalmasını ifade eder.

Varyans / örneklem büyüklüğü

$$\frac{S_1^2}{n_1} = \frac{6^2}{50} = \frac{36}{50} = 0.72$$

Guard tabakasının katkısı

$$V_1 = 0.16 \times 0.75 \times 0.72$$

$$V_1 = 0.0864$$

3.4.2. Forward Tabakasının Varyansa Katkısı

$$W_2 = \frac{180}{500} = 0.36$$
$$W_2^2 = (0.36)^2 = 0.1296$$
$$1 - \frac{37}{180} = 1 - 0.206 = 0.794$$
$$\frac{S_2^2}{n_2} = \frac{5^2}{37} = \frac{25}{37} = 0.67$$

$$V_2 = 0.1296 \times 0.794 \times 0.676$$
$$V_2 = 0.0695$$

3.4.3. Center Tabakasının Varyansa Katkısı

$$W_3 = \frac{120}{500} = 0.24$$
$$W_3^2 = (0.24)^2 = 0.0576$$

$$1 - \frac{20}{120} = 1 - 0.167 = 0.833$$

$$\frac{S_3^2}{n_3} = \frac{4^2}{20} = \frac{16}{20} = 0.80$$
$$V_3 = 0.0576 \times 0.833 \times 0.80$$
$$V_3 = 0.0384$$

3.4.4. Toplam Varyansın Hesaplanması

Her tabakanın varyansa katkısı toplandığında:

$$V(\bar{y}_{st}) = 0.0864 + 0.0695 + 0.0384$$
$$V(\bar{y}_{st}) = 0.1943$$

Bu değer, tabakalı ortalama tahmininin ne kadar değişken olduğunu göstermektedir.

3.5. Standart Hatanın Hesaplanması

Standart hata, varyansın karekökü alınarak elde edilir.

$$SE(\bar{y}_{st}) = \sqrt{V(\bar{y}_{st})}$$
$$SE(\bar{y}_{st}) = \sqrt{0.1943}$$
$$SE(\bar{y}_{st}) = 0.44$$

Standart hatanın küçük olması, tahmin edilen ortalamanın kitle ortalamasına yakın olduğunu göstermektedir.

3.6. Güven Aralığının Oluşturulması

$$\bar{y}_{st} \pm t \cdot SE(\bar{y}_{st})$$
$$13.79 \pm 2 \times 0.44$$
$$13.79 \pm 0.88$$
$$[12.91, \ 14.67]$$

%95 güven düzeyi altında, kitle ortalamasının bu aralıkta yer alması beklenmektedir.

3.7. Belirli Bir Özelliğe Sahip Birim Oranının Tahmini (TRÖ)

Bu çalışmada "belirli bir özellik" olarak **maç başına sayı ortalaması 15'in üzerinde olan oyuncular** ele alınmıştır. Amaç, bu özelliğe sahip oyuncuların kitle içindeki oranını Tabakalı Rastgele Örnekleme yöntemi ile tahmin etmektir.

Her birim için:

$$z_{hi} = \begin{cases} 1, & y_{hi} > 15 \\ 0, & y_{hi} \leq 15 \end{cases}$$

Bu dönüşüm ile nicel bir değişken (PPG), **ikili (0–1) değişkene** çevrilmiştir. Bu sayede oran tahmini yapılabilmektedir.

Tabaka Oranlarının Hesaplanması

h. tabaka için örneklem oranı: $\hat{p}_h = \frac{1}{n_h}\sum_{i=1}^{n_h} z_{hi}$

Guard tabakası:

Özelliğe sahip birim sayısı: 30
Toplam örneklem: 50

$$\hat{p}_1 = \frac{30}{50} = 0.60$$

Forward tabakası:

Özelliğe sahip birim sayısı: 16
Toplam örneklem: 37

$$\hat{p}_2 = \frac{16}{37} = 0.43$$

Center tabakası:

Özelliğe sahip birim sayısı: 6
Toplam örneklem: 20

$$\hat{p}_3 = \frac{6}{20} = 0.30$$

Kitle Oran Tahmininin Hesaplanması (TRÖ)

Tabakalı oran tahmin edicisi:

$$\hat{p}_{st} = \sum_{h=1}^{L} W_h \, \hat{p}_h$$
$$\hat{p}_{st} = (0.40 \times 0.60) + (0.36 \times 0.43) + (0.24 \times 0.30)$$
$$= 0.24 + 0.155 + 0.072$$
$$\hat{p}_{st} = 0.467$$

Kitledeki oyuncuların yaklaşık %46.7'sinin maç başına 15 sayının üzerinde skor ürettiği tahmin edilmektedir.

3.8. Belirli Bir Özelliğe Sahip Birim Sayısının Tahmini (TRÖ)

Belirli bir özelliğe sahip birim sayısı, oran tahmininin kitle büyüklüğü ile çarpılmasıyla elde edilir.

$$\widehat{M}_{st} = N \cdot \hat{p}_{st}$$
$$\widehat{M}_{st} = 500 \times 0.467 = 233.5 \approx 234$$

Kitlede yaklaşık **234 oyuncunun** maç başına 15 sayının üzerinde skor ürettiği tahmin edilmektedir.

3.9. Yorum

Tabakalı Rastgele Örnekleme (TRÖ) yöntemi ile elde edilen tahminlerin varyans değerlerinin düşük çıkması, örnekleme tasarımının kitle yapısına uygun olarak seçildiğini göstermektedir. NBA oyuncuları pozisyonlarına göre farklı skor üretme rollerine sahip olduklarından, bu farklılıkların tabakalar aracılığıyla modele dahil edilmesi tahmin doğruluğunu artırmıştır.

Özellikle varyansı yüksek olan tabakalardan daha fazla sayıda örnek birimi seçilmesini sağlayan Neyman dağıtımı, kitle ortalaması ve toplamı için daha etkin tahminler elde edilmesine katkı sağlamıştır. Bu durum, aynı örneklem büyüklüğü altında Basit Rastgele Örnekleme yöntemine kıyasla TRÖ'nün daha düşük varyanslı sonuçlar üretmesini açıklamaktadır.

Sonuç olarak, tabakalar arası heterojenliğin yüksek olduğu bu tür kitlelerde Tabakalı Rastgele Örnekleme yönteminin kullanılması, tahminlerin güvenilirliğini artırmakta ve daha istikrarlı sonuçlar elde edilmesini sağlamaktadır. Elde edilen bu sonuç, kitle içerisindeki yüksek skor üreten oyuncuların oranının azımsanmayacak düzeyde olduğunu göstermektedir. Tabakalı Rastgele Örnekleme yöntemi, tabakalar arası farklılıkları dikkate alarak oran ve birim sayısı tahminlerinde daha dengeli ve güvenilir sonuçlar üretmiştir.

4. BASİT RASTGELE ÖRNEKLEME (BRÖ) İLE TAHMİNLERİN HESAPLANMASI

Bu bölümde, Tabakalı Rastgele Örnekleme yönteminin etkinliğini karşılaştırabilmek amacıyla, kitle içerisinden seçilen bir tabaka ayrı bir kitle olarak kabul edilerek Basit Rastgele Örnekleme yöntemi uygulanmıştır. Böylece, BRÖ ve TRÖ yöntemleri elde edilen tahminler ve varyanslar açısından karşılaştırılmıştır.

4.1. BRÖ için Kitle ve Örneklemin Tanımlanması

Bu aşamada, Guard tabakası ayrı bir kitle olarak ele alınmıştır.

Guard tabakası için:

$$N = 200$$

Bu kitleden, Basit Rastgele Örnekleme yöntemi ile daha önce belirlenen örneklem büyüklüğü kullanılarak:

$$n = 50$$

birim seçilmiştir.

Guard tabakası seçilmiştir çünkü bu tabaka maç başına sayı ortalaması bakımından en yüksek değişkenliğe sahiptir ve BRÖ'nün performansını değerlendirmek için uygundur.

4.2. Örneklem Ortalamasının Hesaplanması

BRÖ yönteminde kitle ortalaması, örneklem ortalaması ile tahmin edilir.

$$\bar{y} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} y_i$$

Guard örneklemindeki PPG değerleri toplanır:

$$\sum_{i=1}^{50} y_i = 760$$

$$\bar{y} = \frac{760}{50} = 15.2$$

Bu değer, BRÖ yöntemi altında Guard tabakasına ait kitle ortalamasının tahminidir.

4.3. Kitle Toplamının Tahmin Edilmesi

$$\hat{Y} = N \cdot \bar{y}$$

$\hat{Y} = 200 \times 15.2 = 3\,040$

Bu sonuç, Guard tabakasındaki tüm oyuncuların toplam PPG değerinin BRÖ yöntemiyle tahminidir.

4.4. Örneklem Varyansının Hesaplanması

Örneklem varyansı, örneklem içerisindeki değişkenliği ölçer ve varyans tahmininde kullanılır.

Formül

$$s^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(y_i - \bar{y})^2$$

Guard örneklemindeki her bir oyuncu için:

$$y_i - \bar{y}$$

hesaplanmış, kareleri alınmış ve toplanmıştır.

Bu işlemler sonucunda:

$\sum(y_i - \bar{y})^2 = 1\,764$

$s^2 = \frac{1\,764}{49} = 36$

Örneklem varyansı, kitle varyansının bilinmediği durumlarda varyans tahmininde kullanılır.

4.5. BRÖ Altında Ortalama Tahmin Edicisinin Varyansının Hesaplanması

$$V(\bar{y}) = \left(1 - \frac{n}{N}\right)\frac{s^2}{n}$$

$$1 - \frac{50}{200} = 0.75$$

$$\frac{36}{50} = 0.72$$

$$V(\bar{y}) = 0.75 \times 0.72 = 0.54$$

4.6. Standart Hata ve Güven Aralığı

Standart Hata

$$SE(\bar{y}) = \sqrt{0.54} = 0.73$$

Güven Aralığı

$$\bar{y} \pm t \cdot SE(\bar{y})$$
$$15.2 \pm 2 \times 0.73$$

$$[13.74, \ 16.66]$$

Bu aralık, BRÖ yöntemi ile elde edilen tahminin belirsizlik düzeyini göstermektedir.

4.7. Belirli Bir Özelliğe Sahip Birim Oranının Tahmini (BRÖ)

Bu aşamada Guard tabakası kitle kabul edilerek, **Basit Rastgele Örnekleme** altında oran tahmini yapılmıştır.

$$\hat{p} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} z_i$$

Guard örnekleminde:

- Özelliğe sahip birim sayısı: 30
- Toplam örneklem: 50

$$\hat{p} = \frac{30}{50} = 0.60$$

4.8. Belirli Bir Özelliğe Sahip Birim Sayısının Tahmini (BRÖ)

$$\widehat{M} = N \cdot \hat{p}$$

$$\widehat{M} = 200 \times 0.60 = 120$$

Guard tabakasında yaklaşık **120 oyuncunun** maç başına 15 sayının üzerinde skor ürettiği tahmin edilmektedir.

4.9. TRÖ ve BRÖ Yöntemlerinin Karşılaştırılması ve Yorum

Tabakalı Rastgele Örnekleme yöntemi ile elde edilen ortalama tahminine ait varyans değeri 0.1943 olarak bulunmuştur. Basit Rastgele Örnekleme yöntemi altında elde edilen varyans değeri ise 0.54'tür. Bu durum, TRÖ yönteminin BRÖ yöntemine kıyasla daha düşük varyanslı ve dolayısıyla daha güvenilir tahminler sunduğunu göstermektedir.

Tabakalar arası farklılıkların belirgin olduğu kitlelerde, Basit Rastgele Örnekleme yöntemi bu farklılıkları dikkate alamadığından tahminlerin belirsizliği artmaktadır. Buna karşılık, TRÖ yöntemi tabaka yapısını örnekleme sürecine dahil ederek daha etkin sonuçlar üretmektedir.

GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

Bu çalışmada, NBA oyuncularının maç başına sayı ortalamalarının tahmini amacıyla Tabakalı Rastgele Örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Kitle yapısının pozisyonlara göre doğal tabakalara ayrılabilmesi, TRÖ yönteminin tercih edilmesini gerekli kılmıştır. Neyman dağıtımı ile oluşturulan örneklem sayesinde, tahminlerin varyansları azaltılmış ve daha güvenilir sonuçlar elde edilmiştir.

Elde edilen bulgular, Tabakalı Rastgele Örnekleme yönteminin, Basit Rastgele Örnekleme yöntemine kıyasla daha etkin sonuçlar verdiğini göstermektedir. Bu durum, örnekleme tasarımının kitle özellikleri dikkate alınarak yapılmasının istatistiksel açıdan ne kadar önemli olduğunu ortaya koymaktadır.

KAYNAKÇA

Basketball Reference. (2024). *NBA Player Statistics – 2023–2024 Season*.
Erişim adresi: https://www.basketball-reference.com
(Erişim tarihi: 19.12.2025)

Bacanlı, S. (2025). *İST-309 Örnekleme Ders Notları*. Hacettepe Üniversitesi.

Cochran, W. G. (1977). *Sampling Techniques* (3. Baskı). New York: John Wiley & Sons.

Lohr, S. L. (2010). *Sampling: Design and Analysis* (2. Baskı). Boston: Brooks/Cole.